

	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	
	Disciplina: Cálculo II	
	Professor(a): Johnny Albert dos Santos Lima	
	Discente:	Matrícula:
	Série/Turma :	Unidade:
	Lista 1: Funções de várias variáveis	

1. Encontrar uma função de várias variáveis que nos dê:

- O volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões x, y e z .
- A distância entre dois pontos $P(x, y, z)$ e $Q(x, y, z)$.
- A temperatura nos pontos de uma esfera, se ela, em qualquer ponto, é numericamente igual à distância do ponto ao centro da esfera.
- A quantidade, em metros quadrados, de papel de parede necessária para revestir as paredes laterais de um quadrado retangular de x metros de largura e y metros de comprimento, se a altura do quarto é z metros.

2. Determinar o domínio e o conjunto imagem das seguintes funções:

- $f(x, y) = 3 - x - y$
- $f(x, y) = 1 + x^2 + y^2$
- $w(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$
- $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2$
- $f(x, y) = \frac{|x| + |y|}{x}$
- $f(x, y, z, w) = \frac{5}{x + y + z + w}$
- $f(x, y) = \ln(x - y)$
- $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 - y^2}}$
- $f(x, y) = xy$

3. Determinar o domínio das seguintes funções e representar graficamente:

- $f(x, y) = \frac{x}{y^2 + 1}$
- $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$
- $f(x, y) = e^{x/y}$
- $f(x, y) = \frac{4}{x + y}$

e) $f(x, y) = \ln(x + y - 3)$

f) $f(x, y) = \sqrt{|x| + |y| - 1}$

g) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$

4. Dada a função

$$f(x, y) = \frac{x + y}{2x + y},$$

a) Dar o domínio.

b) Calcular $f(x + \Delta x, y)$.

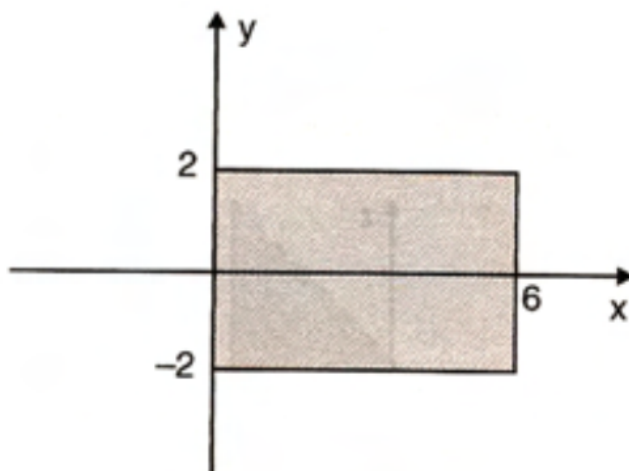
c) Calcular $f(-1, 0)$.

d) Fazer um esboço do gráfico do domínio.

5. Uma chapa de aço retangular é posicionada num sistema cartesiano, como na figura abaixo. A temperatura nos pontos da chapa é dada por

$$T(x, y) = y^2.$$

Esboçar o gráfico da função temperatura e determinar as suas isotermas, isto é, as curvas em que a temperatura é constante.



6. Determine e faça um esboço das seguintes funções:

a) $f(x, y) = \ln(x + y + 1)$

b) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \sqrt{1 - x^2}$

7. Uma loja vende um certo produto P de duas marcas distintas, A e B . A demanda do produto com marca A depende do seu preço e do preço da marca competitiva B . A demanda do produto com marca A é

$$D_A = 2026 - 50x + 20y \text{ unidades/mês},$$

e o produto com marca B é

$$D_B = 2426 + 12x - 20y \text{ unidades/mês},$$

onde x é o preço do produto A e y é o preço do produto B .

Escrever uma função que expresse a receita total mensal da loja, obtida com a venda do produto P .